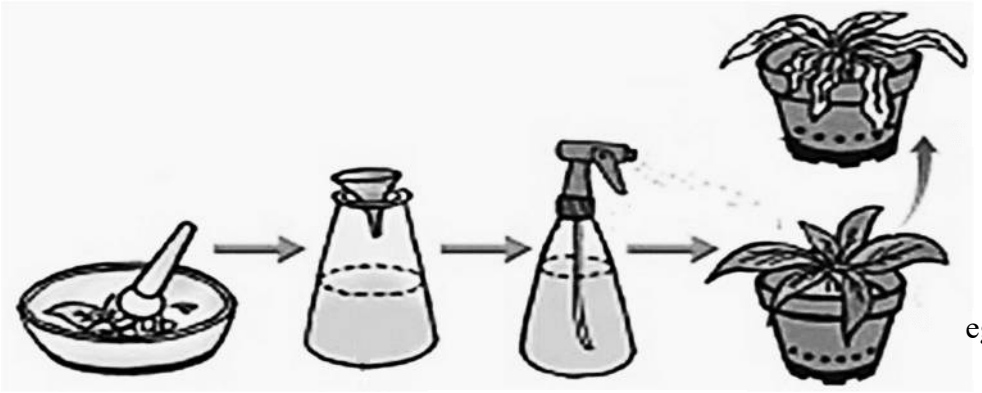
VIII. Vírusok és baktériumok 8 pont

A fénymikroszkóp megalkotását követően mód nyílt olyan élőlények tanulmányozására is, amelyek szemmel nem láthatók, így sorra fedezték fel a különféle baktériumokat, köztük sok kórokozót is. A vírusos betegségek közül néhány komoly járványokat is okozott, de kórokozójukat a XX. század első feléig nem tudták azonosítani.
Az egyik első, vírusos betegséggel kapcsolatos kísérletsorozatot Dimitrij Ivanovszkij orosz tudós végezte 1887-ben. A dohánymozaik-betegség kórokozóját szerette volna megtalálni. Ez a betegség a növény levelének zöld-barna foltosságát („mozaikosságát") okozza, amely a levelek működésének csökkenéséhez, majd elszáradásához vezet.

A kísérlet lényege az alábbi ábrán látható. A szűrlet elkészítéséhez olyan szűrőt használtak, amely a baktériumokat bizonyítottan nem ereszti át.



beteg dohánylevelek zúzása | szűrés | a szűrletet egészséges növényre permetezik

Ivanovszkij azt a következtetést vonta le a kísérleteiből, hogy a betegséget a baktériumok által termelt méreg (latinul *virus*) okozza, ami a szűrés során átjutott a szűrő felületén. (A dohánymozaikvírust csak 1935-ban sikerült „láthatóvá tenni", W. M. Stanley kutatásainak köszönhetően.)

1. Írjon le egy egyszerű vizsgálatot, mellyel ellenőrizhető, hogy a használt szűrő valóban nem ereszti át a baktériumokat! A kísérlethez baktériumokban gazdag romlott húslevest, szűrőt és fénymikroszkópot használhat.

   ...……

   ……..

2. Bár a *virus* szó megmaradt, Ivanovszkij eredeti elképzelése tévesnek bizonyult. Fogalmazza meg a különbséget a mérgezés kiváltója és a vírusos megbetegedés okozója között!

   ...……

   ……..

3. Mai ismereteink alapján melyik következtetés vonható le Ivanovszkij kísérletéből? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

A) A vírusok a szűrő felületére kötődtek.
B) A dohánymozaik betegséget okozó baktériumok a szűrő felületén maradtak.
C) A vírusok jóval kisebbek a baktériumsejteknél.
D) A vírusoknak nincs sejtmagjuk.
E) A baktériumok nem okozhatnak növényi betegségeket.

Ivanovszkij azt is megfigyelte, hogy az egészséges dohánynövények akkor betegednek meg, ha összezúzott beteg dohányleveleket kevernek a talajukba, de egészségesek maradnak, ha beteg növényeket nevelnek mellettük.

4. Írjon egy lehetséges magyarázatot ezekre a tapasztalatokra!

.....

.....

További kísérletek során Ivanovszkij azt is megállapította, hogy ha a szűrletet felforralja, akkor az elveszíti fertőzőképességét.

5. Melyik változás következett be a forralás hatására, amely miatt a növények megbetegedése elmaradt?

A) A vírusok riboszómái szétestek.
B) A forralt szűrlet védőréteget alakított ki a növény leveleinek felszínén.
C) Felbomlott a vírusok sejthártyája.
D) Kicsapódtak a vírusok fehérjéi.
E) Megváltozott a vírusok örökítőanyagának bázissorrendje.

6. Többféle baktériumot is lehet különféle tápoldatokban vagy szerves anyagot tartalmazó gélen tenyészteni. Mi magyarázza, hogy vírusok *nem* tenyészthetők ilyen módon?

.....

7. Melyik az a megállapítás, amelyik a vírusok és a kórokozó baktériumok közül *csak* a baktériumokra igaz?

A) Az emberi szervezetben is elszaporodhatnak.
B) Örökítőanyaguk nukleinsav.
C) Nincsenek mitokondriumaik.
D) Az általuk okozott betegség sok esetben gyógyítható antibiotikummal.
E) Szaporodásukhoz gazdaszervezetet igényelnek.

8. Írjon egy példát olyan vírusos megbetegedésre, amelynek megelőzésére hazánkban kötelező védőoltást alkalmaznak! ……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen